



Inferencia y pruebas de hipótesis

Clase 5 - Pruebas de hipótesis y valor p



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a aplicar el proceso de prueba de hipótesis como método para tomar decisiones fundamentadas a partir de datos. Exploraremos el significado de la hipótesis nula y alternativa, el concepto de significancia estadística y el uso correcto del valor p .

Estos elementos son fundamentales para validar afirmaciones sobre parámetros poblacionales y sustentar conclusiones confiables en entornos productivos reales.

Desafío inicial

Estás colaborando en el equipo de análisis de datos de una empresa de alimentos, la cual asegura que el contenido medio de proteína en uno de sus productos es de 12 gramos por porción. Un nuevo proveedor de insumos ha sido incorporado recientemente y existe preocupación sobre posibles variaciones en el contenido nutricional.

Se te entrega una muestra aleatoria de porciones producidas con este nuevo insumo.

¿Cómo puedes decidir, en términos estadísticos, si el contenido de proteína ha cambiado? ¿Qué evidencia necesitas para concluir que la nueva producción es distinta? ¿Cómo evitar decisiones basadas solo en percepciones?

Para resolver esta situación, necesitamos aplicar una prueba de hipótesis, comprender el rol de la hipótesis nula, el nivel de significancia y el valor p.



Test de significancia: ¿qué es una prueba de hipótesis?

¿Qué procedimiento nos permite contrastar afirmaciones sobre una población utilizando solo una muestra?

Una prueba de hipótesis es una herramienta estadística que permite evaluar la validez de una afirmación sobre un parámetro poblacional (como una media o proporción) a partir de los datos obtenidos de una muestra.

Este proceso se basa en establecer dos hipótesis:

La hipótesis nula (H_0)

Representa el estado actual, afirmación tradicional o la ausencia de efecto.

La hipótesis alternativa (H_1)

Representa el cambio, diferencia o efecto que se busca demostrar.

Pasos de una prueba de hipótesis

Formular H_0 y H_1

Establecer claramente las hipótesis a contrastar

Elegir el tipo de prueba

Bilateral o unilateral según el objetivo

Seleccionar nivel de significancia α

Determinar el umbral para la toma de decisiones

Calcular estadística y valor p

Obtener la evidencia estadística

Comparar y decidir

Comparar el valor p con α y tomar una decisión

Ejemplo aplicado:

Una empresa sostiene que el tiempo medio de entrega es de 48 horas. Luego de cambios en logística, se quiere verificar si este tiempo ha cambiado.

- $H_0: \mu = 48$
- $H_1: \mu \neq 48$

Aplicación práctica

Se toma una muestra aleatoria de entregas recientes, se calcula la media muestral y se aplica un test de hipótesis para comprobar si la diferencia observada es estadísticamente significativa.

Buena práctica

Antes de aplicar el test, asegúrate de que los datos cumplan los supuestos del modelo: independencia, normalidad (para muestras pequeñas) y escala adecuada.

Ahora que entendemos qué es una prueba de hipótesis, veamos cómo se construyen las dos afirmaciones centrales que guían el análisis: H_0 y H_1 .



The Null hypothesis acknowledges current theories' results and their consistency over several experiments.

The Null hypothesis is the data-unsupported hypothesis.

The Null hypothesis suggests that there is no difference between the two variables. It also includes a declaration that the population parameter is equal to the value of another variable.

Difference between Null Hypothesis and Alternative Hypothesis

The Alternative hypothesis establishes a relationship between two variables and a new, superior theory.

The Alternative hypothesis provides a framework for expressing the inferences that may be drawn from the evidence.

The Alternative hypothesis is a statement backed by evidence. Because it is false, this kind of hypothesis is not admissible in scientific studies.

Hipótesis nula y alternativa

¿Cómo se plantea formalmente una afirmación estadística?

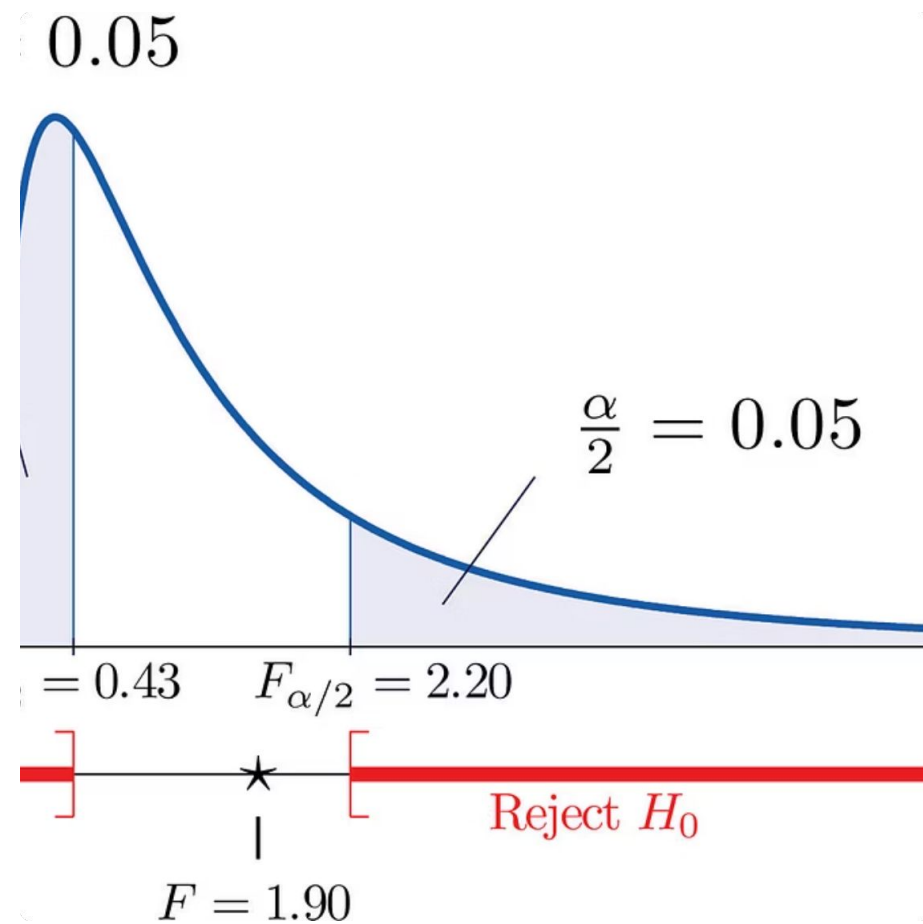
Hipótesis nula (H_0)

Asume que no hay efecto, no hay diferencia o que el parámetro es igual a cierto valor.

Hipótesis alternativa (H_1)

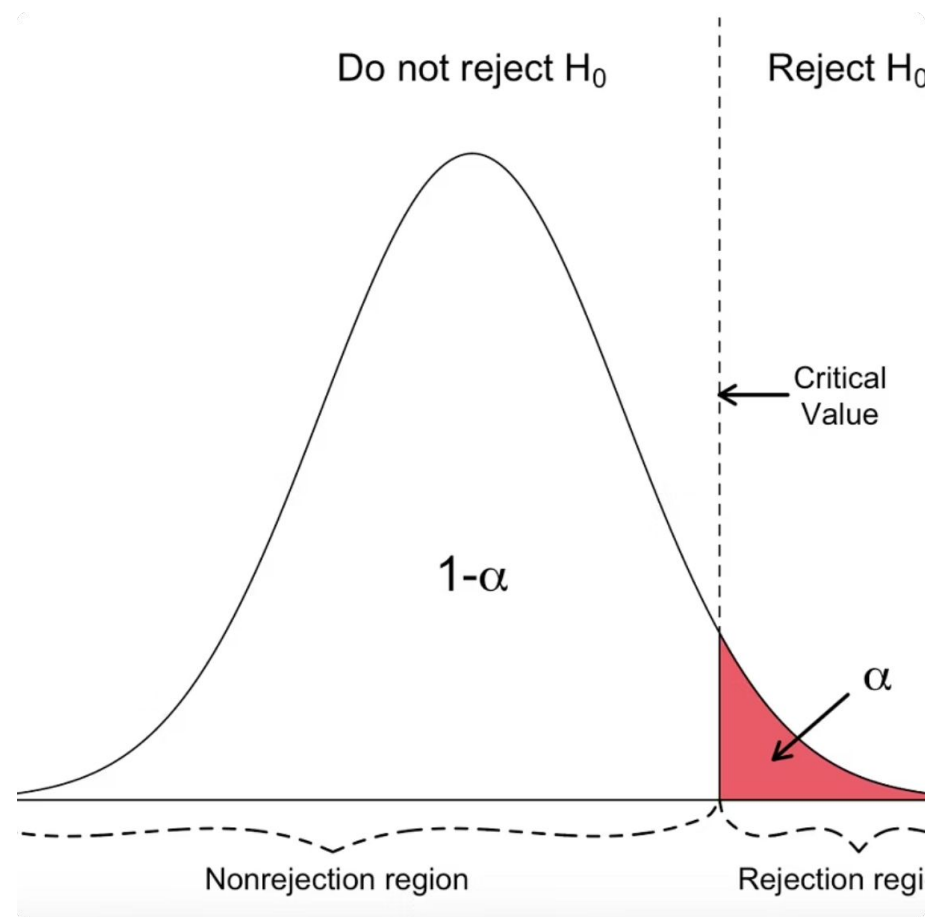
Representa lo que queremos demostrar o descubrir.

Tipos de pruebas de hipótesis



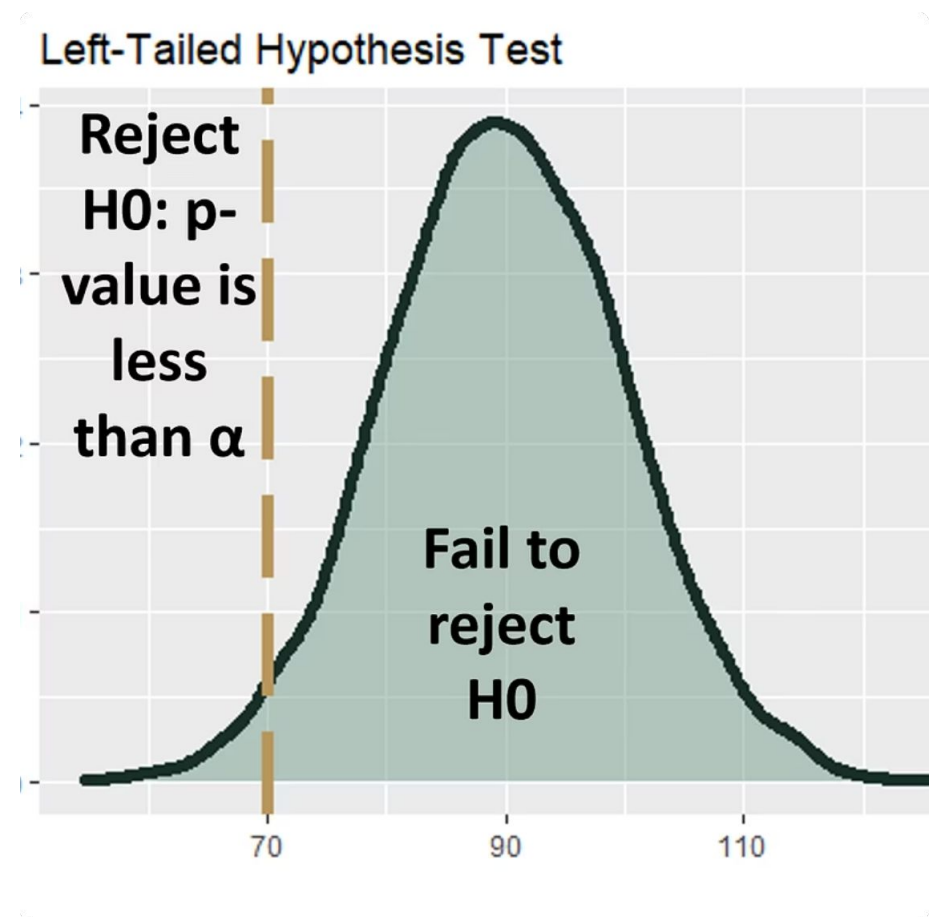
Bilateral

H_1 : el parámetro es diferente ($\neq$)



Unilateral derecha

H_1 : el parámetro es mayor ($>$)



Unilateral izquierda

H_1 : el parámetro es menor ($<$)

Ejemplo:

Un laboratorio afirma que un suplemento tiene al menos 200 mg de vitamina C por dosis. Para verificar si cumple con lo prometido:

- H_0 : $\mu \geq 200$
- H_1 : $\mu < 200$

Aplicación de pruebas unilaterales

Aquí interesa demostrar si la dosis es insuficiente → prueba unilateral izquierda.

❏ Buena práctica

Formula H_1 con base en el objetivo del análisis y sin mirar los datos, para evitar sesgos de confirmación.

Ya con nuestras hipótesis formuladas, debemos establecer cuán estrictos seremos al evaluar evidencia. Esto nos lleva al concepto de significancia estadística.



Significancia estadística

¿Cuándo consideramos que un resultado es estadísticamente válido?

La significancia estadística se basa en el nivel de significancia α , que representa la probabilidad máxima de cometer un error tipo I: rechazar H_0 cuando en realidad es cierta.

0.05

Nivel común

5% de probabilidad de error tipo I

0.01

Nivel estricto

1% de probabilidad de error tipo I

0.10

Nivel permisivo

10% de probabilidad de error tipo I

Aplicación de la significancia estadística

Ejemplo:

En un test de eficacia de un medicamento:

- H_0 : no hay mejora
- H_1 : hay mejora
- Se obtiene $p = 0.03$ y se definió $\alpha = 0.05$

→ $p < \alpha$ → resultado significativo → se rechaza H_0 .

Buena práctica

Ajusta α al contexto: menor en entornos críticos (medicina, seguridad), mayor en estudios exploratorios.

Pero, ¿cómo se obtiene esa "p" que decide el resultado? A eso nos referimos con el valor p, el componente central de la toma de decisión.



El valor p

¿Qué mide exactamente el valor p y cómo se interpreta?

El valor p es la probabilidad, bajo el supuesto de que H_0 es verdadera, de obtener un resultado tan extremo como el observado (o más). Cuanto más pequeño el valor p, mayor evidencia contra H_0 .



Si $p \leq \alpha$

Se rechaza H_0



Si $p > \alpha$

No se rechaza H_0

Ejemplo práctico del valor p

Ejemplo práctico:

Un restaurante desea comprobar si el gasto promedio de sus clientes ha aumentado respecto a \$25. Se analiza una muestra y se obtiene:

- $H_0: \mu = 25$
- $H_1: \mu > 25$
- $p = 0.015$ con $\alpha = 0.05 \rightarrow p < \alpha \rightarrow$ evidencia significativa de aumento



Buena práctica

No uses el valor p como única herramienta de decisión. Siempre acompáñalo de análisis de contexto, tamaño del efecto e impacto práctico.



Actividad guiada:

¿Realmente ha cambiado el
rendimiento del nuevo
sistema?

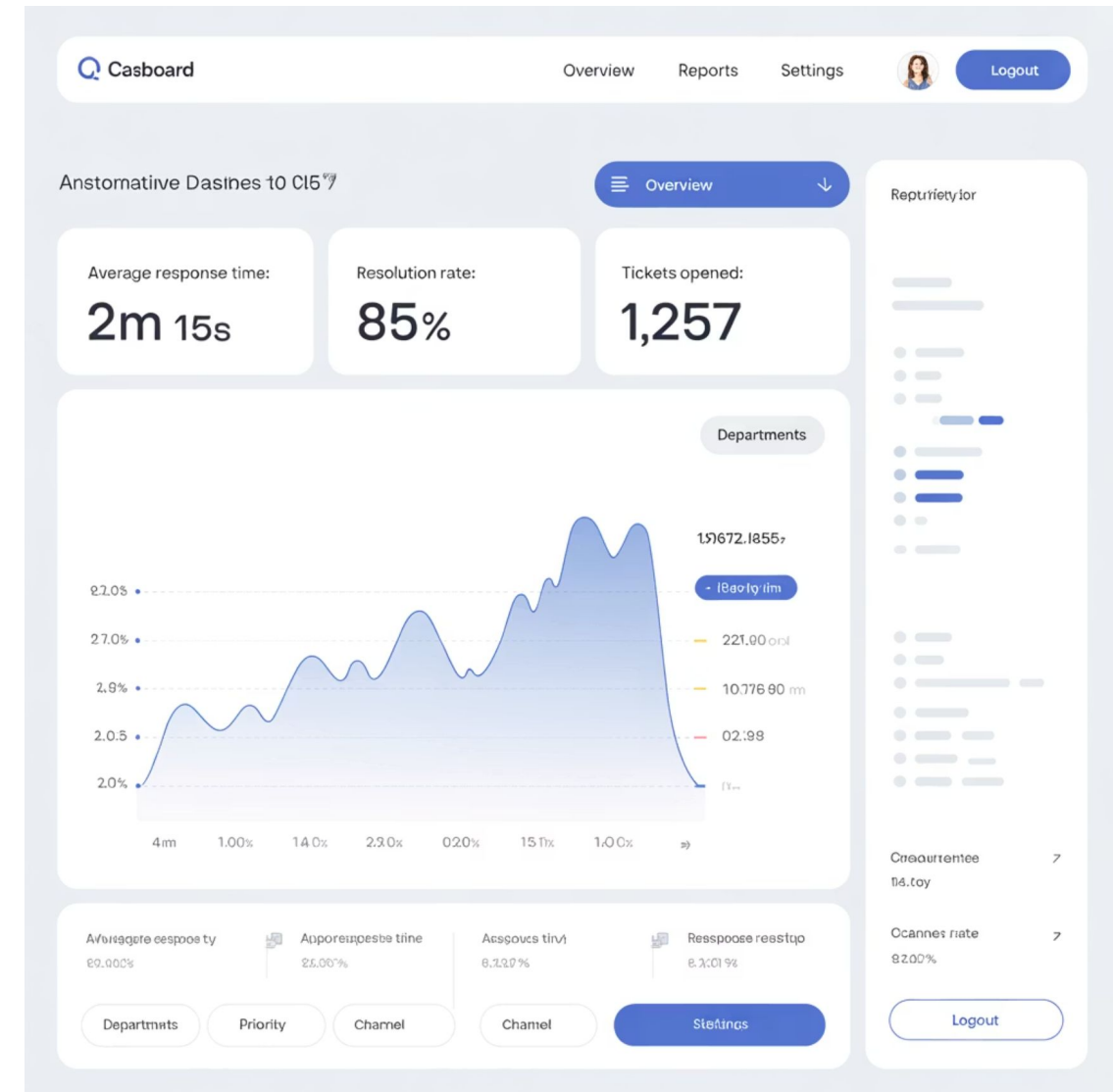


Objetivo de la actividad

Aplicar los pasos de una prueba de hipótesis para decidir si una diferencia observada en un indicador de desempeño es significativa.

Situación problema

La empresa está evaluando un nuevo sistema de atención al cliente. El tiempo medio de resolución anterior era de 15 minutos. Se implementa un piloto con 30 casos y se obtiene una media de 13.8 minutos, con una desviación estándar de 2.1.



Instrucciones

1

Cargar los datos

Preparar la información para el análisis

2

Formular H_0 y H_1

Establecer las hipótesis apropiadas para el problema

3

Calcular estadística t y valor p

Aplicar las fórmulas estadísticas correspondientes

4

Comparar con $\alpha = 0.05$

Evaluar la significancia del resultado

5

Redactar conclusión

Elaborar conclusión técnica y recomendación para la gerencia

Preguntas de reflexión y cierre

- ¿El resultado obtenido tiene relevancia práctica además de estadística?
- ¿Qué decisión tomarías si $p = 0.051$?
- ¿Cómo influiría un mayor tamaño muestral?

Actividad práctica autónoma:

¿El nuevo packaging afecta la percepción del producto?



Objetivo de la actividad

Ejercitar la aplicación completa de una prueba de hipótesis unilateral para medias en un contexto de percepción de marca.

Contexto

La empresa ha cambiado el diseño del envase de un jugo. Se aplica una encuesta de calificación del diseño (escala 1 a 10). Se desea probar si la percepción ha mejorado respecto a una media histórica de 6.5.

Instrucciones para desarrollar la actividad de forma autónoma

1. Utilizar el archivo percepcion_envase.csv (incluye columna calificacion).
2. Realizar prueba unilateral: $H_0: \mu \leq 6.5$ vs $H_1: \mu > 6.5$
3. Calcular t y valor p .
4. Concluir con base en $\alpha = 0.05$.



Resumen

Aprendimos que una prueba de hipótesis permite tomar decisiones estadísticas rigurosas.

Se define una H_0 (estado actual) y H_1 (efecto esperado).

El valor p indica cuán compatibles son los datos con H_0 .

La significancia depende del umbral α , que debe elegirse con criterio.

Toda decisión estadística debe complementarse con juicio profesional.



Próxima sesión...

En la próxima sesión ampliaremos la aplicación de las pruebas de hipótesis a contextos más variados y complejos. Aprenderemos a aplicar pruebas para una proporción poblacional y para una media cuando se desconoce la varianza, profundizando en los distintos tipos de errores que pueden cometerse al tomar decisiones estadísticas: el error tipo I y el error tipo II.

Además, abordaremos los fundamentos del diseño de experimentos, introduciendo el concepto de poder estadístico, herramienta clave para evaluar la capacidad de un experimento para detectar efectos reales. Este conocimiento permitirá a las personas participantes tomar decisiones informadas sobre cuándo confiar o no en los resultados obtenidos y cómo estructurar estudios con mayor rigor.

Preguntas de cierre

¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis nula y la alternativa?

¿Qué representa el valor p y cómo se interpreta?

¿Cuándo se considera que un resultado es estadísticamente significativo?

¿Qué significa cometer un error tipo I?

¿Qué elementos debes verificar antes de aplicar una prueba de hipótesis?